

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Le candidat traitera au choix l'un des deux sujets proposés

SUJET I

I. RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES.

5 points

Partie A : Questions à Choix Multiples (QCM)

3 points

Chaque série de propositions suivantes comporte une seule réponse juste. Après avoir reproduit le tableau ci-dessous, complétez-le par les lettres qui correspondent aux propositions justes de votre choix.

Conditions de performance :

- Réponse juste : 1 pt
- Réponse fausse : - 0,25 pt
- Pas de réponse : 0 pt

N° de questions	1	2	3
Lettres choisies			

NB : En cas de total de points négatif en QCM, le correcteur ramènera la note de cette partie à zéro.

1. Une molécule d'ARN_m peut permettre la synthèse de plusieurs :

1pt

- a) molécules d'ADN ;
- b) molécules d'ARN_t ;
- c) chaînes polypeptidiques identiques ;
- d) chaînes polypeptidiques différentes.

2. Le thymus, organe lymphoïde est le siège de :

1pt

- a) la naissance des lymphocytes T ;
- b) l'acquisition de l'immuno compétence par les lymphocytes T ;
- c) la destruction des lymphocytes T âgés ;
- d) la perte de l'immunocité par les lymphocytes T.

3. La méiose d'une cellule mère à 12 chromosomes donne naissance à :

1pt

- a) 4 cellules à 6 chromosomes ;
- b) 2 cellules à 6 chromosomes ;
- c) 4 cellules à 12 chromosomes ;
- d) 2 cellules à 12 chromosomes.

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)**2 points**

1. Définir : endocytose **0,5pt**
2. En fonction de la nature de la substance absorbée, on distingue deux formes d'endocytose :
 - a) citer chacune de ces deux formes ; **0,5x2=1pt**
 - b) préciser la nature (ou l'état) de la substance absorbée pour chaque cas. **0,25x2=0,5pt**

II. EXPLICATION DES MÉCANISMES DE FONCTIONNEMENT**5 points**

Les schémas A et B du document 1 ci-dessous illustrent deux structures nerveuses ainsi que les graphes d'enregistrement de leurs activités.

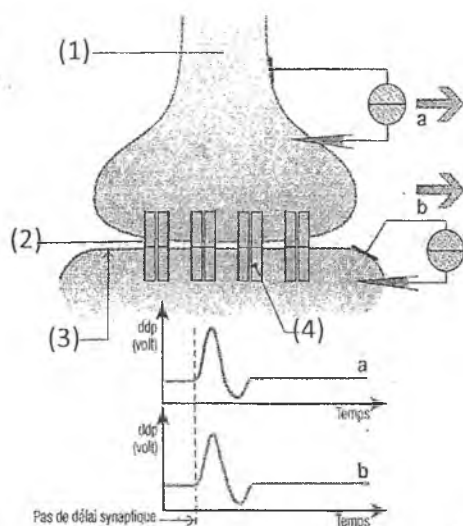


Schéma A

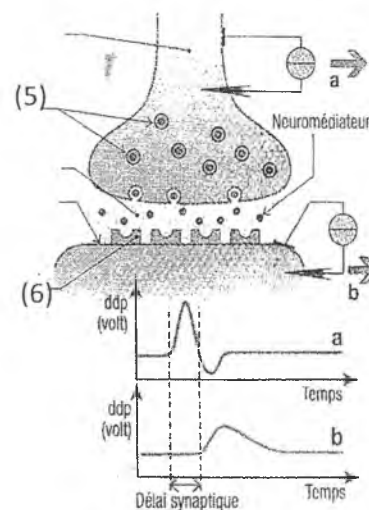


Schéma B

Document 1

1. Identifier les structures représentées en A et B. **0,25x2=0,5pt**
2. Compléter les annotations à l'aide des chiffres (1) à (6). **0,25x6=1,5pt**
3. Expliquer le mécanisme de fonctionnement de :
 - a) la structure A ; **1pt**
 - b) la structure B. **1pt**
4. Nommer les tissus où l'on rencontre chaque type de structures. **0,5x2=1pt**

III. EXPLOITATION DES DOCUMENTS.**6 points**

On réalise la série d'expériences résumées dans le tableau ci dessous chez les rates hypophysectomisées

Expériences	Résultats	
	Jeune rate	Rate adulte
Hypophysectomie seule	• Ovaires non développées	• Arrêt de l'activité cyclique des ovaires • Atrophie des ovaires
Hypophysectomie + injection de FSH seule	• Croissance rapide des ovaires et développement des follicules	• Reprise de l'activité de l'ovaire • Folliculogenèse • Pas d'ovulation • Utérus non dentellisé
Hypophysectomie + injection de FSH et LH	• Croissance rapide des ovaires et développement des follicules • Ovulation	• Reprise de l'activité de l'ovaire • Ovulation • Dentellisation de l'utérus

1. Relever les opérations qui compensent l'hypophysectomie. **1,5pts**
2. Analyser les résultats de cette série d'expériences. **2pts**
3. Au cours d'une de vos discussions, un de vos camarades affirme que « l'action de la FSH précède celle de la LH ».
 - a) Donnez-vous raison à votre camarade ? **0,5pt**
 - b) Justifier votre réponse. **1pt**
4. Tirer une conclusion des résultats de cette expérience. **1pt**

IV- SAISIE DE L'INFORMATION.**4 points**

Un éleveur voulant sélectionner certains animaux a croisé deux cochons d'Inde au pelage noir. Il obtient 8 individus noir et 3 individus blanc ;

1. Indiquer les allèles dominant et récessif pour le « caractère » étudié en justifiant la réponse. **1pt**
2. Donner les génotypes des parents croisés. **0,25x2=0,5pt**
3. Interpréter à partir d'un échiquier de croisement, les résultats dudit croisement. **1,5pt**
4. Proposer les croisements à réaliser par l'éleveur pour obtenir uniquement les cochons de race pure au pelage noir. **1pt**

SUJET II

I. RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES

5 points

Partie A : Questions à Choix Multiples (QCM)

3 points

Chaque série de propositions suivantes comporte une seule réponse juste. Après avoir reproduit le tableau ci-dessous, complétez-le par les lettres qui correspondent aux réponses justes de votre choix.

	1	2	3
N° de questions			
Lettres choisies			

Conditions de performance :

- Réponse juste : 1 pt
- Réponse fausse : - 0,25 pt
- Pas de réponse : 0 pt

NB : En cas de total de points négatif en QCM, le correcteur ramènera la note de cette partie à zéro.

- 1) Les menstrues : 1pt
- a) sont un signe de grossesse ;
 - b) sont causées par une chute du taux d'hormones ovariennes ;
 - c) marquent l'ovulation ;
 - d) persistent chez une femme ménopausée.

- 2) L'organite suivant est le siège de maturation et de stockage des protéines synthétisées. 1pt
- a) la mitochondrie ;
 - b) l'appareil de golgi ;
 - c) le ribosome ;
 - d) le plaste.

- 3) Les lymphocytes B subissent la maturation dans : 1pt
- a) le thymus ;
 - b) la moelle osseuse ;
 - c) le sang ;
 - d) la lymphe.

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

2 points

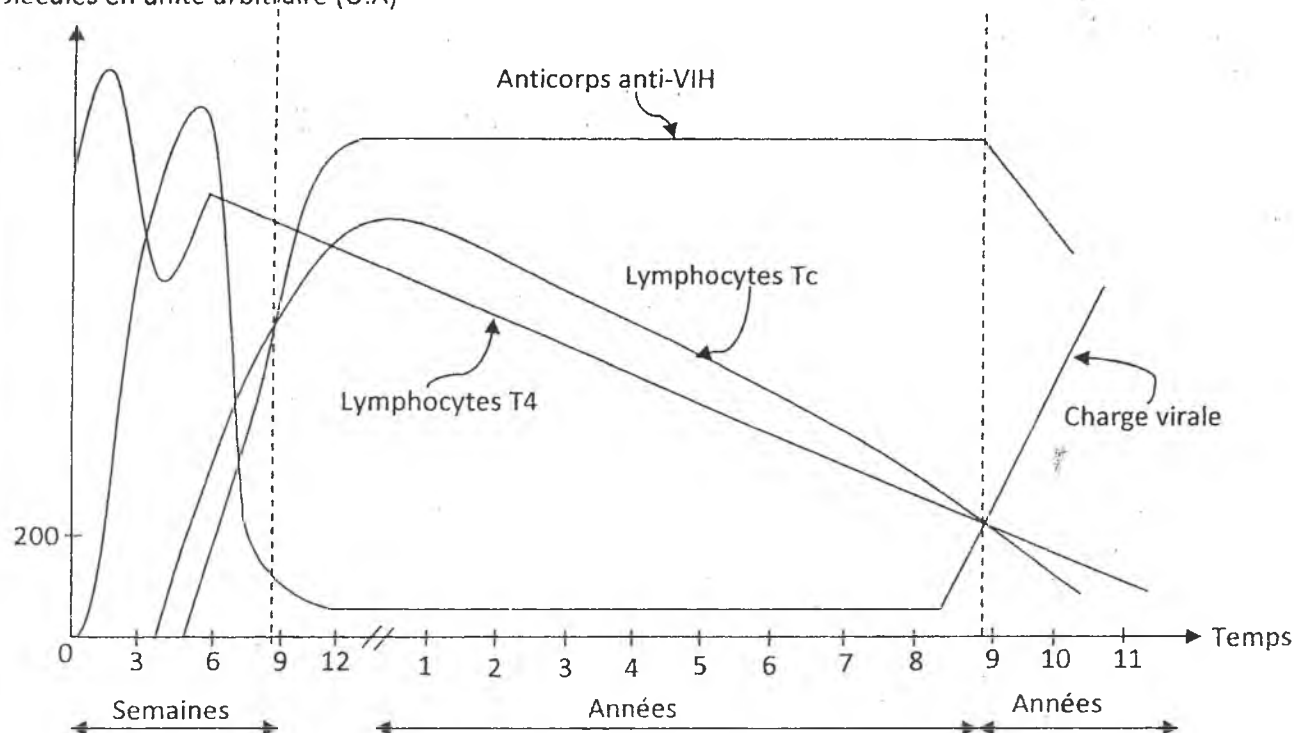
- 1) Expliquer pourquoi la télophase est considérée comme une prophase à l'envers. 1pt
- 2) Décrire succinctement le fonctionnement d'une synapse chimique. 1pt

II. EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT.

5 points

L'étude de l'évolution de l'infection à VIH et de la réponse immunitaire chez un groupe d'individus a permis d'obtenir les graphes du document 1.

taux de cellules immunitaires et
de molécules en unité arbitraire (U.A.)



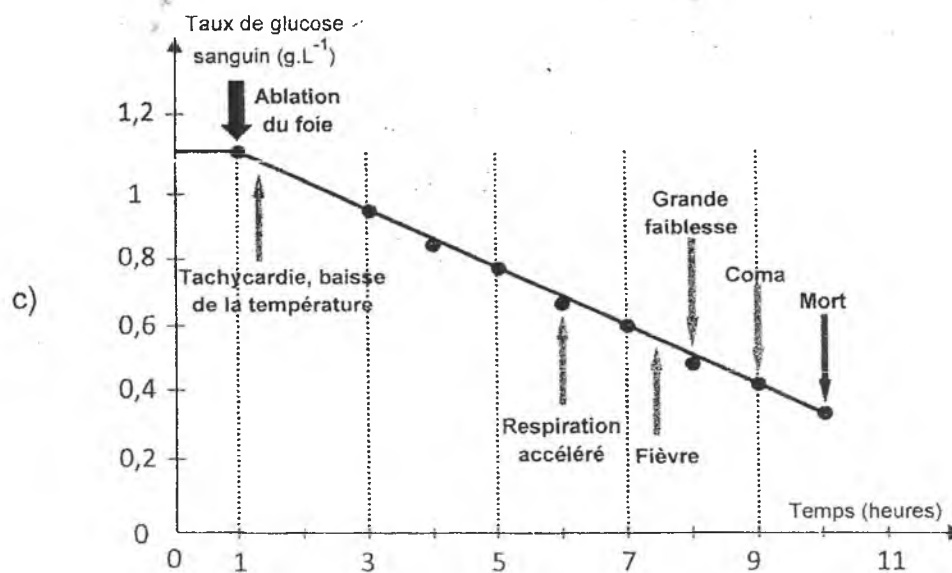
Document 1

- 1) Déterminer :
 - a) les différentes phases de l'évolution de l'infection VIH ; 0,25x3=0,75pt
 - b) la durée de chaque phase. 0,25x3=0,75 pt
- 2) Comparer la courbe d'évolution du taux d'anticorps anti-VIH et la charge virale. 0,25x3=0,75 pt
- 3) Expliquer la diminution du nombre des lymphocytes T_4 (LT_4) pendant la première phase de l'infection. 0,5pt
- 4) Dédire le rôle des LT_4 par rapport à l'apparition de nombreuses maladies opportunistes. 0,25 pt
- 5) « Le VIH ne parasite que les LT_4 et les macrophages ». Expliquer. 1pt
- 6) Dédire l'évolution du VIH dans les :
 - a) LT_4 ; 0,5pt
 - b) macrophages. 0,5 pt

III. EXPLOITATION DES DOCUMENTS.

6 points

Le document 2 illustre les résultats d'une expérience historique réalisée par Claude Bernard. Le document 3 est un tableau des résultats d'une autre expérience d'ablation du foie (hépatectomie) d'un chien réalisée au laboratoire.



Document 2 : résultat de l'expérience d'hépatectomie chez un chien.

Temps en minutes après l'ablation	0	15	30	45	60	75	90
Glycémie (g.L ⁻¹)	1	0,88	0,76	0,7	0,6	0,55	0,50
Remarques	Ablation			Affaiblissement		Coma	

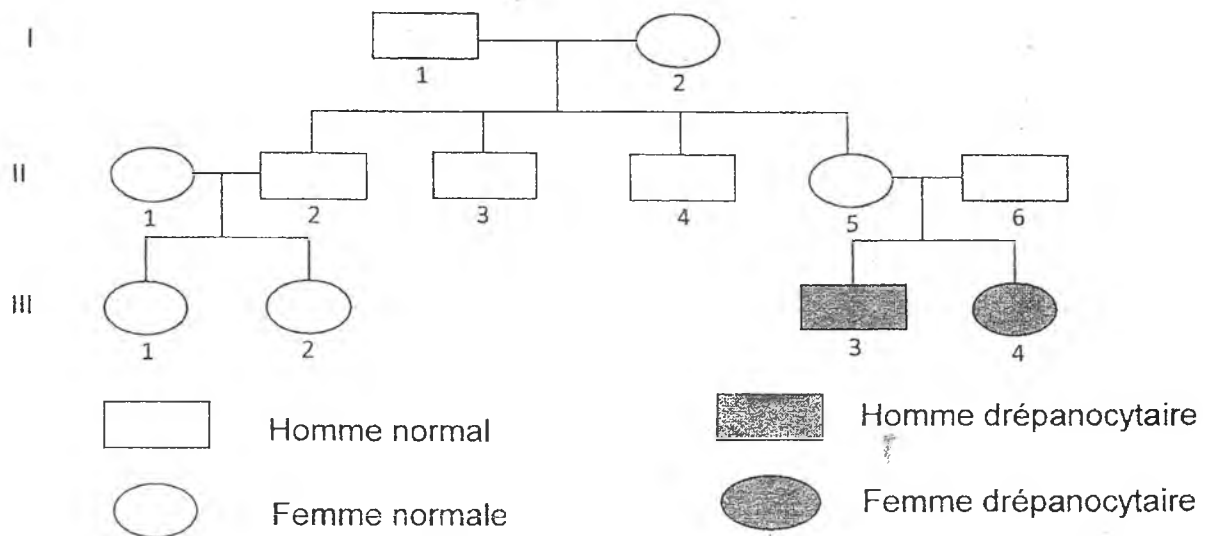
Document 3 : les conséquences de l'ablation du foie d'un chien (hépatectomie).

- 1)
 - a) Analyser la courbe de variation du taux de glucose sanguin dans le document 2. 1pt
 - b) Relever les effets de l'hépatectomie chez un chien au bout de 8 heures. 0,25x4=1pt
- 2) À partir du document 3 :
 - a) construire l'histogramme de variation de la glycémie en fonction du temps (Echelle : 0,2g/l = 1cm et 10 minutes = 1cm) ; 1,5pt
 - b) tracer la courbe de variation du taux de glucose à partir de l'histogramme. 0,5pt
- 3) Comparer la courbe de variation obtenue à la question (2.b) à celle du document 2. 0,5pt
- 4) Une perfusion glucosée permet à l'animal de sortir du coma pendant un certain temps et d'avoir une respiration normale. En déduire le rôle joué par le foie. 1pt

IV. SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE ET SON APPRÉCIATION.

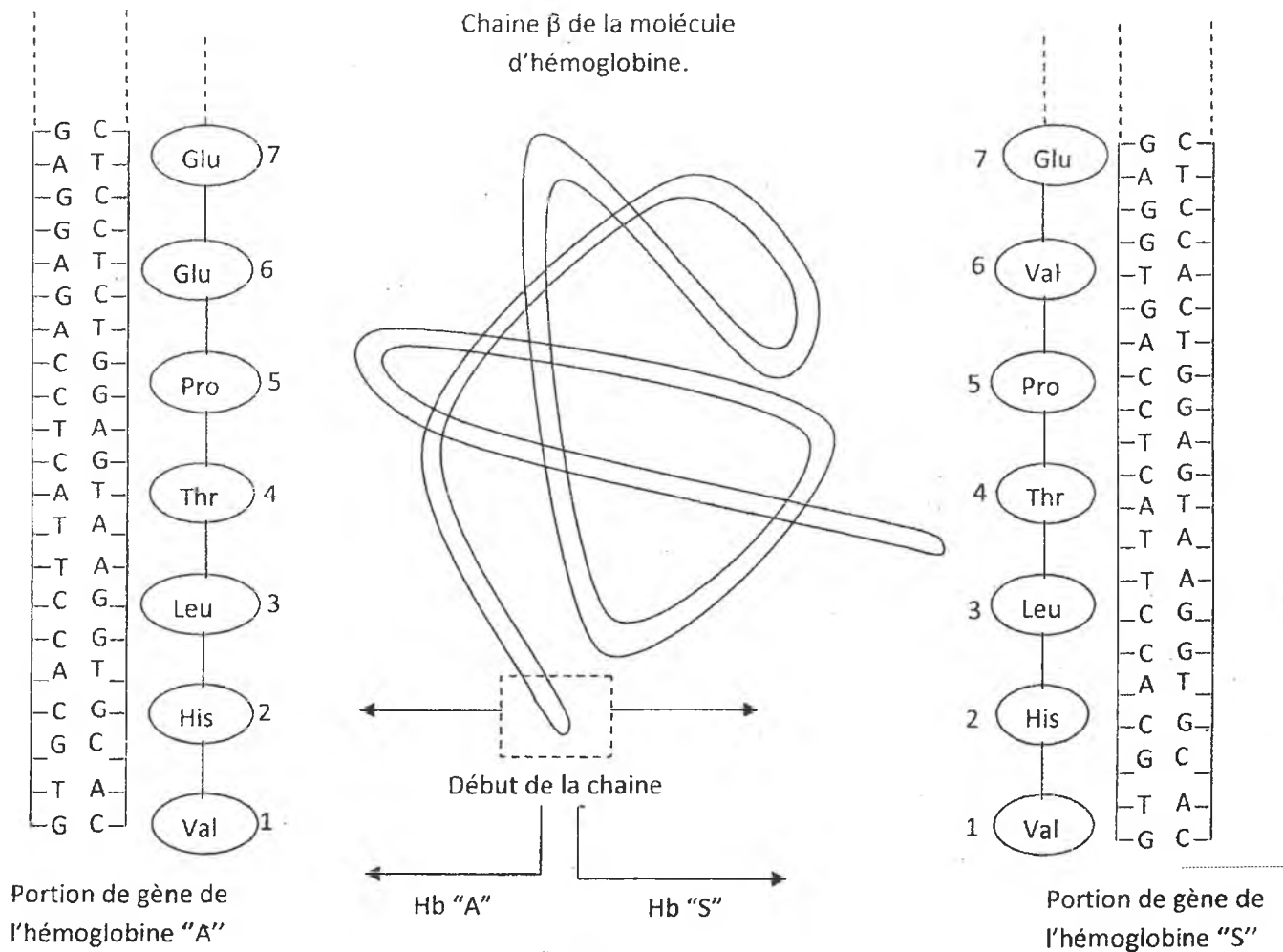
4 points

L'étude du gène responsable d'une anomalie héréditaire a permis d'établir l'arbre généalogique du document 4.



Document 4/

Le document 5 représente les portions d'ADN responsable de la synthèse de l'Hémoglobine (Hb).



Document 5/

1)

a) Nommer l'anomalie héréditaire étudiée.

0,25pt

b) Déterminer son mode de transmission et justifier votre réponse.

0,25+0,5=0,75pt

2) Ecrire les génotypes des individus II₅ et III₃.

1pt

3) Proposer une explication du passage de Hb "A" à Hb "S" à partir du document 5. 1pt

4) Proposer un conseil par rapport à la descendance du couple I₁ et I₂ d'une part ; du couple II₅ et II₆ d'autre part.

1pt

Document à remettre avec la copie. Aucune marque distinctive n'y est admise.

